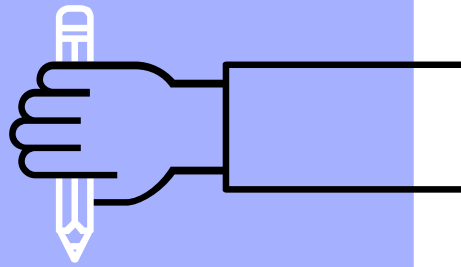
Universidade Cruzeiro do Sul

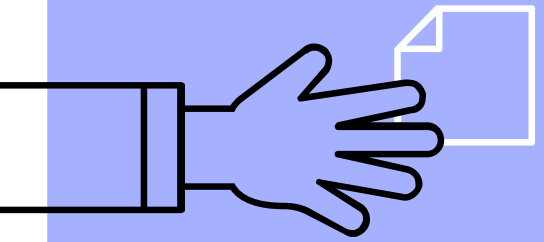
Organização e Arquitetura de Computadores

Aula 02



1. Unidade

Organização e Arquitetura de Computadores



Organização e Arquitetura de Computadores

Arquitetura de Computadores: refere-se aos atributos de um sistema que são visíveis para o programador, ou seja, que têm impacto direto sobre a execução lógica de um programa:

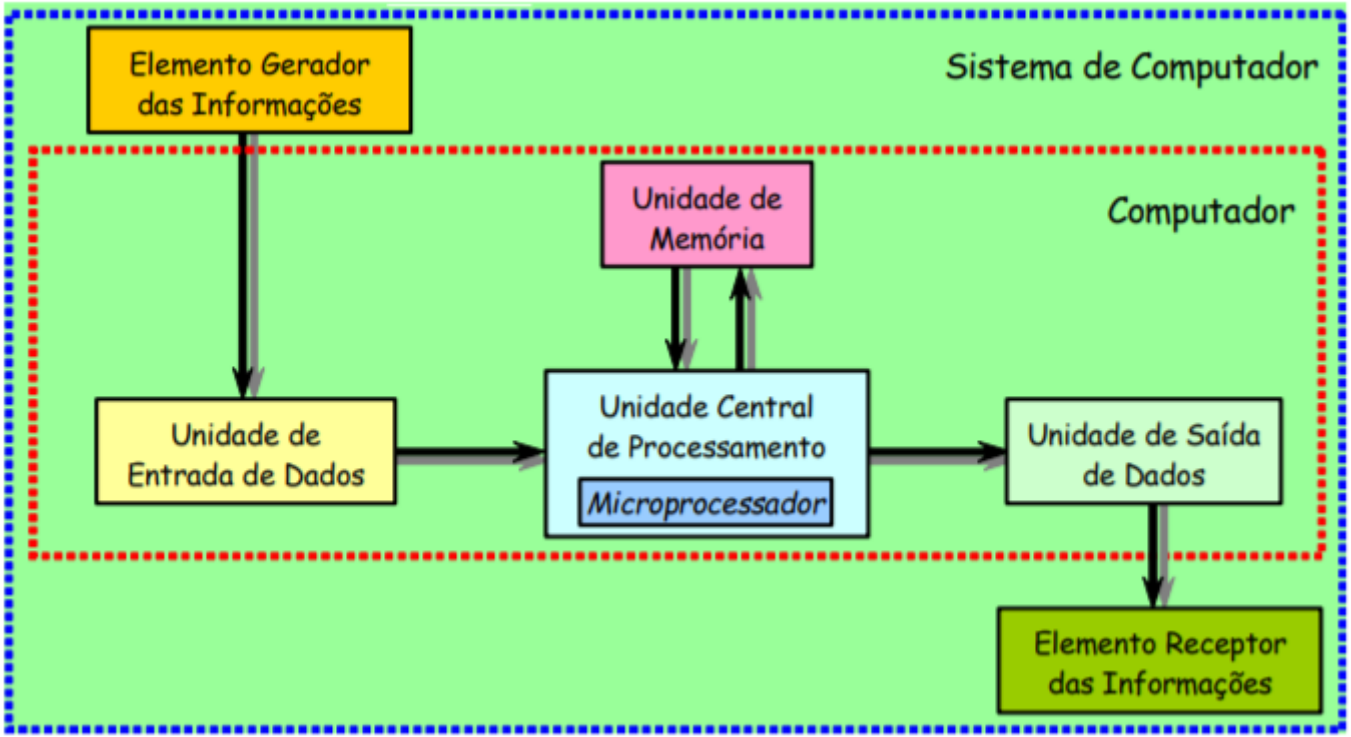
- conjunto de instruções
- Número de bits usados para representar dados
- Mecanismos de E/S
- Técnicas de endereçamento de memória

Organização e Arquitetura de Computadores

Organização de Computadores: refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que implementam as especificações da sua arquitetura:

- Sinais de controle
- Interfaces com periféricos
- Tecnologia de memória

Organização e Arquitetura de Computadores

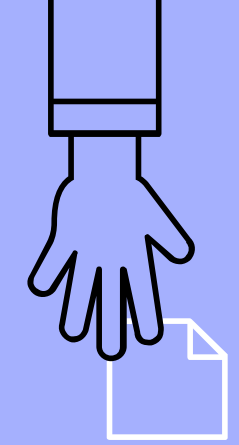


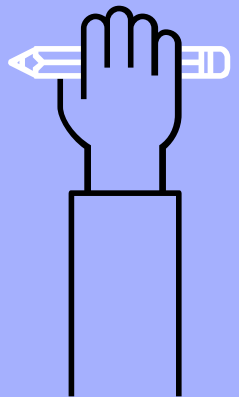
Organização e Arquitetura de Computadores

Por exemplo, vamos imaginar uma determinada instrução.

Implementar ou não a instrução é uma decisão de projeto da arquitetura do computador.

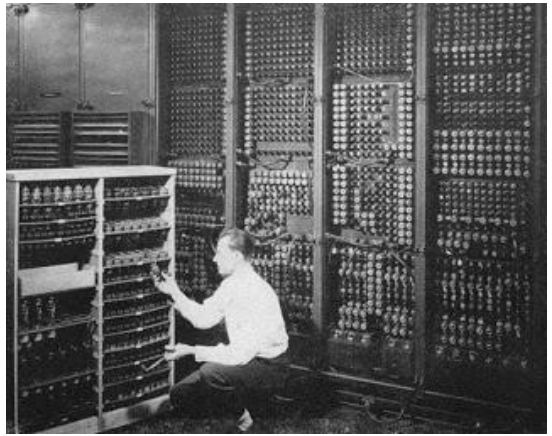
Por outro lado, a forma de implementação constitui uma decisão do projeto de organização do computador.





Organização e Arquitetura de Computadores

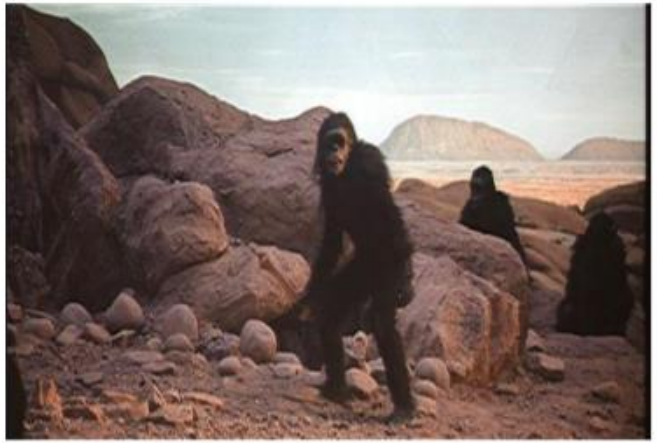
Embora tenham ocorrido revolucionárias transformações na área de Eletrônica, o microcomputador de hoje ainda mantém a mesma concepção funcional dos primeiros computadores eletrônicos.



Tal concepção, conhecida como Arquitetura de **Von Neumann**, é definida da seguinte forma: Uma unidade central de processamento recebe informações através de uma unidade de entrada de dados, processa estas informações segundo as especificações de um programa armazenado em uma unidade de memória, e devolve os resultados através de uma unidade de saída de dados.

Breve histórico dos computadores

A história da informática confunde-se com a própria história humana, concebendo-a como sendo a ciência da informação.



Breve histórico dos computadores

Os primeiros instrumentos que o ser humano utilizou para facilitar os cálculos foram os dedos das mãos, essa ferramenta era suficiente para a época, pois as operações aritméticas a serem efetuadas eram muito simples.

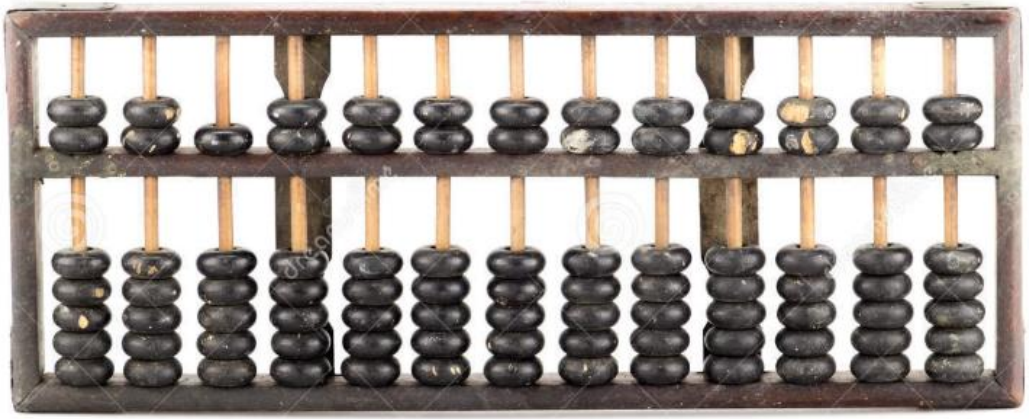
Computadores Mecânicos

2600 a.c - Alguns pesquisadores consideram **Stonehenge** o 1º computador feito pelo homem, trata-se de um monumento paleolítico constituído de menires de 3 a metros de altura situado na Grã-bretanha;

Computadores Mecânicos

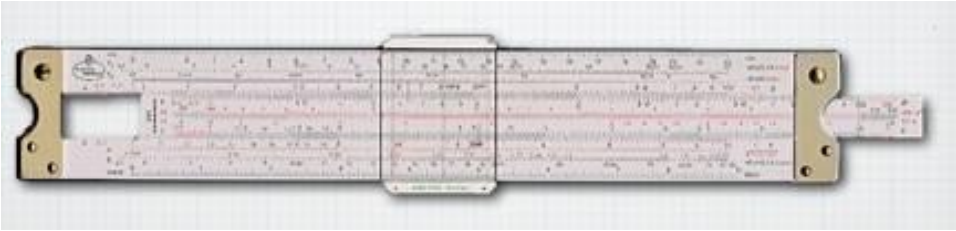
2000 a.c - O ábaco é o nome genérico atribuído aos contadores em geral utilizado no oriente;

Era feito inicialmente de conchas e seixos e evoluiu para contas móveis que se movimentam em hastes.



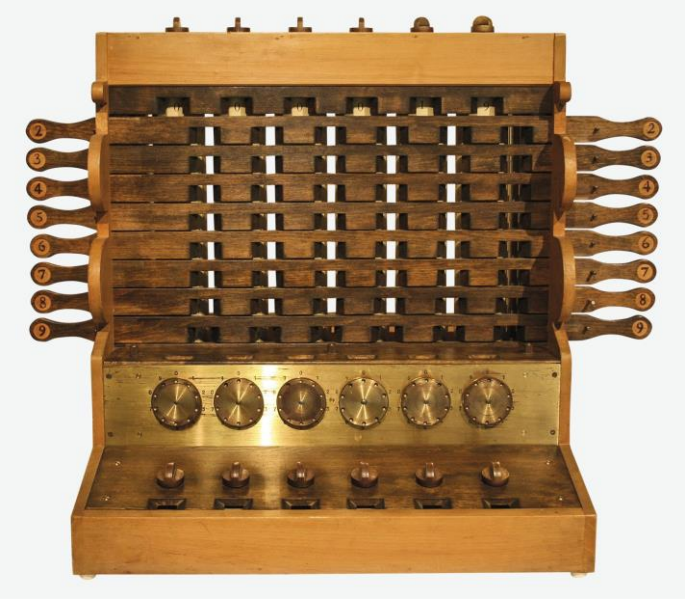
Computadores Mecânicos

1621 - O matemático inglês William Outgred inventa a régua de cálculo;



Computadores Mecânicos

1623 - Wilhem Schilkard começa a construção da 1ª máquina de calcular;



Computadores Mecânicos

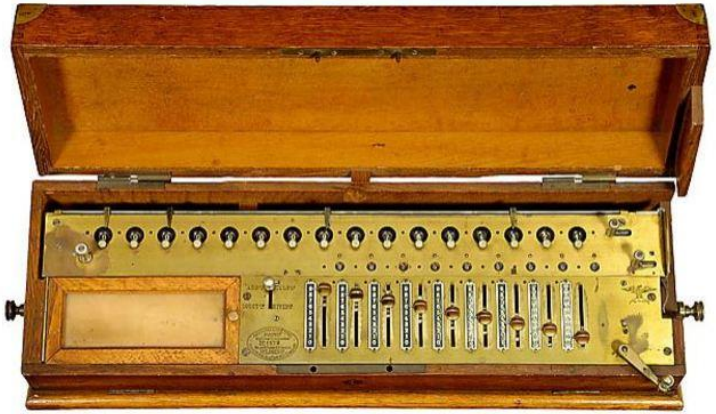
1642/1647 - O francês Blaise Pascal, utilizando sua máquina conhecida como pascalina, conseguia somar e subtrair por meio de engrenagens mecânicas;

Computadores Mecânicos

1801 - O matemático francês Joseph Marie consegue armazenar informações em placas perfuradas para controle de máquinas de tecelagem, o fato gerou grande temor de desemprego, por ser considerada uma máquina pré-automação.

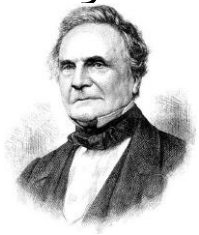
Computadores Mecânicos

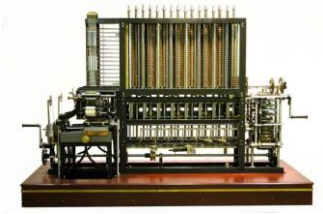
1820 - Uma máquina de calcular idealizada pelo francês Charles Thomas vende mais de 1500 unidades, foi o 1º sucesso comercial nesse setor.



Computadores Mecânicos

1822 - O inglês Charles Babbage anuncia sua máquina diferencial, mas o motor analítico do computador era composto por engrenagens que não possuíam a precisão adequada, não funcionou de forma satisfatória; Babbage, sabendo que precisava de um software para o motor, contrata a 1ª programadora do mundo, Ada Lovelace;



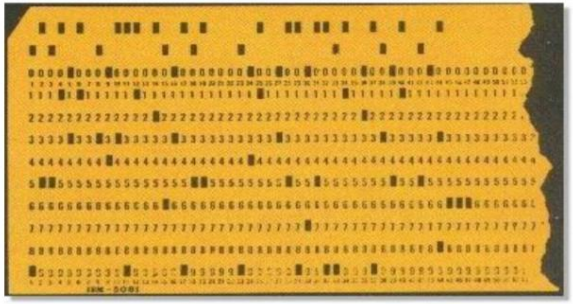


Computadores Mecânicos

1854 - George Boole estabelece os princípios binários que seriam utilizados posteriormente como base pra o estudo de lógica matemática;

Computadores Mecânicos

1880 - Hermann Hollerith, baseado nas ideias de Babbage e Joseph, constrói uma máquina de tabulação chamada “tabuladora” a qual foi usada no censo norteamericano;



Computadores Mecânicos

1896 - Hermann funda a Tabulating Machine Company;

Computadores Mecânicos

1911 - Hermann associa-se a outras empresas e a Tabulating Machine Company passa a ser dirigida por Tomas Watson;

REPRESENTANTE NO BRASIL:
Valentim F. Boucas
Avenida Rio Branco n. 47
Telephone Norte - 647
Caixa Postal 125
RIO DE JANEIRO

THE TABULATING MACHINE COMPANY
50 — Broad Street
NEW YORK, U. S. A.

ENDEREÇO TELEGRAPHICO:
"Boucas" - Rio
CODIGOS:
A. B. C. 5th e 6th. edit.
Bentleys, Liebers 5 let.
Borges, Ribeiro, General.

UNICOS FORNECEDORES UNIVERSAES DAS FAMOSAS MACHINAS "HOLLERITH"

São estas as famosas machinas officialmente adoptadas pela Directoria Geral de Estatistica do Ministerio da Agricultura, para tante trabalho estatistico até hoje feito no Brasil, que é o RECENSEAMENTO DEMOGRAPHICO E ECONOMICO do paiz.

Rapidez — Economia — Perfeição

Estas machinas são divididas em duas classes:

CLASSE A — *As machinas de base*, que são fornecidas sob contracto de locação.

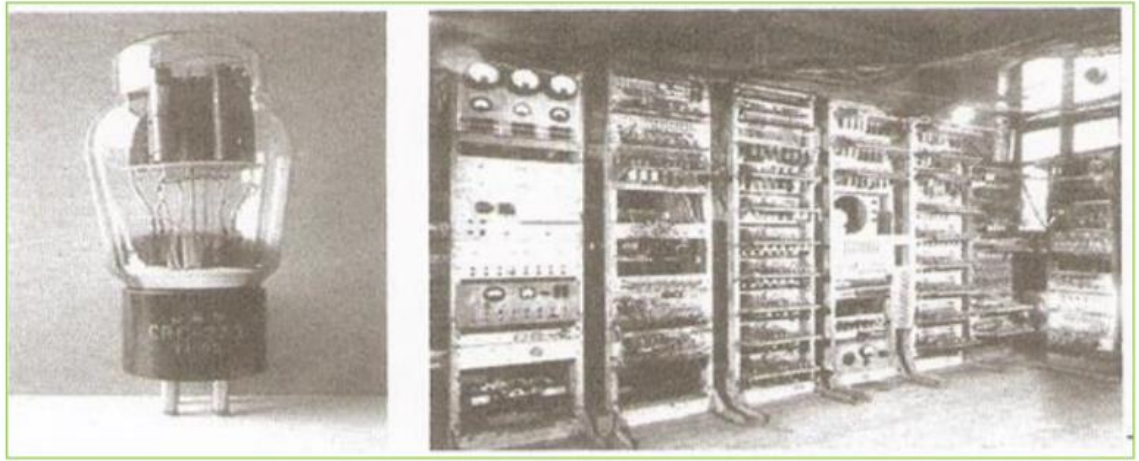
TABULATOR (Tabuladora) SORTER (Separadora)

Computadores Mecânicos

1924 - Nasce a IBM (International Business Machine), resultado da associação de Hermann e Watson.

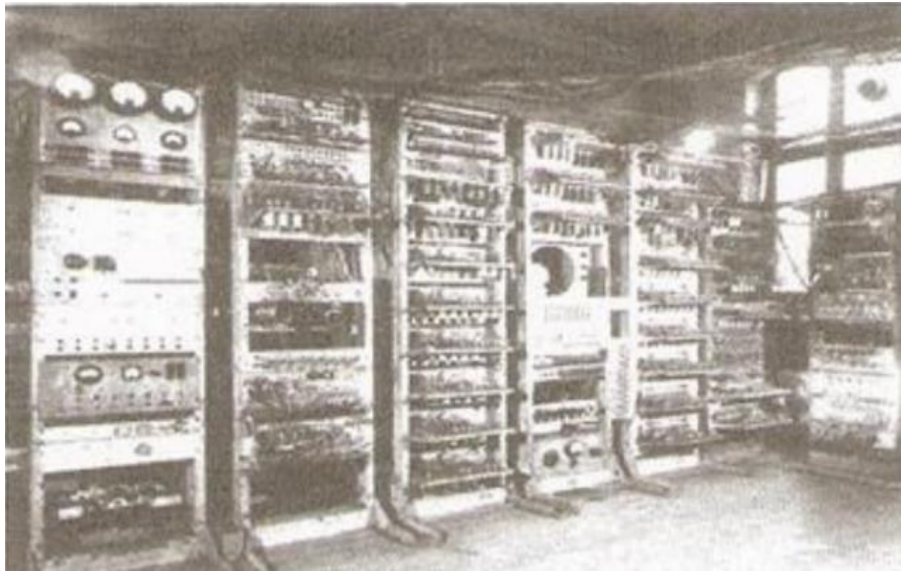
Computadores Eletrônicos Analógicos

Esses computadores eletrônicos utilizavam válvulas que eram ligadas por kms de fios, com a invenção da válvula eletrônica foi possível realizar operações aritméticas por meio de circuitos eletrônicos;



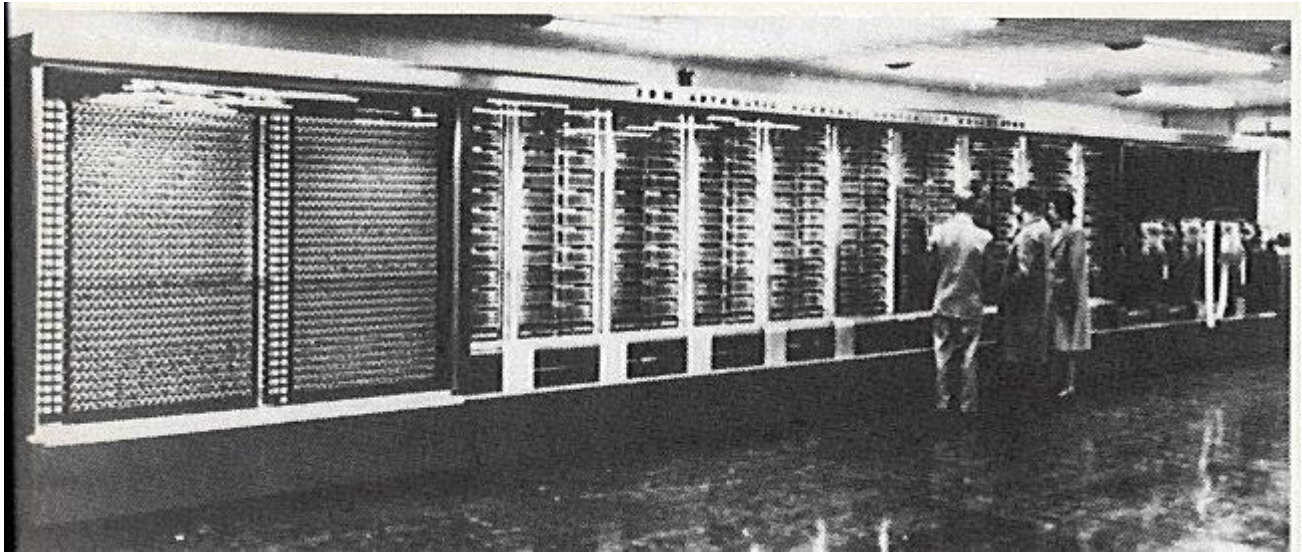
Computadores Eletrônicos Analógicos

1931 - O 1º computador analógico é construído pelo MIT (Massachustts Institute of Technology);



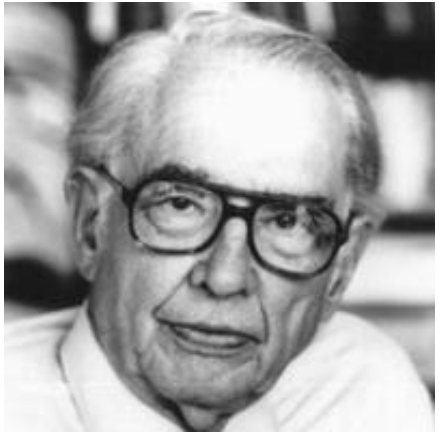
Computadores Eletrônicos Analógicos

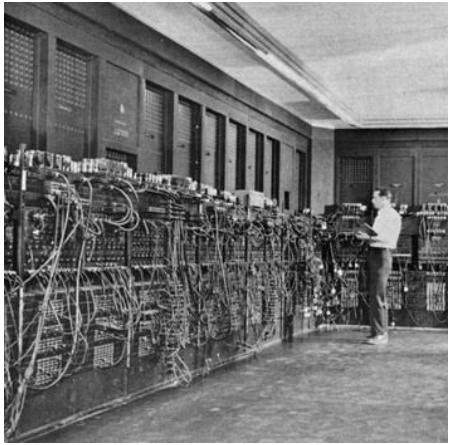
1937 - IBM fabricou o 1º computador eletromecânico, o MARK I;



Computadores Eletrônicos Digitais

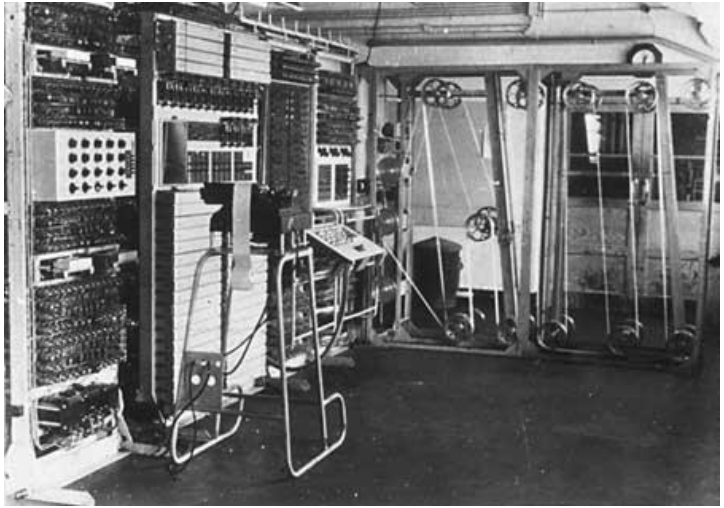
1939 - O 1º computador eletrônico digital, é apresentado pelo professor de matemática John Atanasoft, o 1º a usar válvula para os circuitos lógicos, mas sua construção foi abandonada em 1942;





Computadores Eletrônicos Digitais

1943 - A Inglaterra constrói dez computadores COLOSSUS I, esse equipamento eletrônico digital a válvulas, foi utilizado para decifrar códigos militares dos alemães;

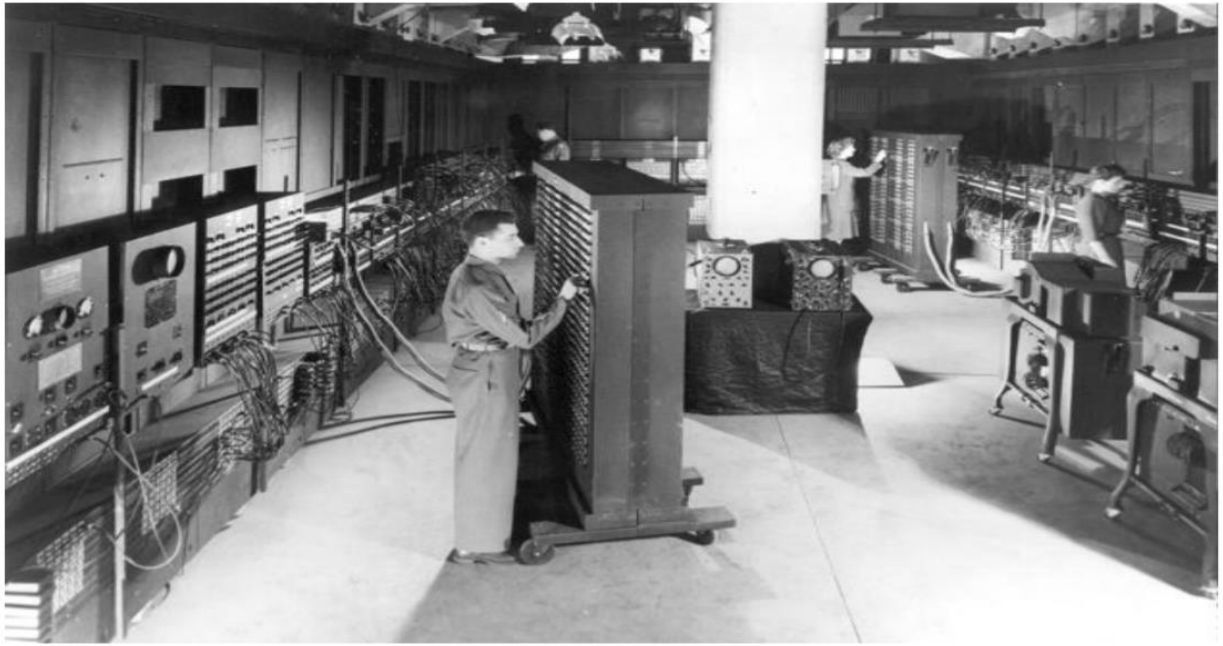


Computadores Eletrônicos Digitais

1946 - O ENIAC (Eletronic Numeric Integrator Analyser and Calculator) foi apresentado como o 1º grande computador eletrônico, ocupava quase 200 metros quadrados, pesava 30 toneladas e utilizava 18 mil válvulas, 10 mil capacitores e milhares de relés e resistores, conseguia 5 mil adições por segundo;

Computadores Eletrônicos Digitais

1946 - O ENIAC



Computadores Eletrônicos Digitais

1950 - John Von Neuman, Arthur Burks e Hermn Goldstine desenvolvem a lógica dos circuitos, conceitos de programas e operações por números binários utilizados até hoje;

John von Neumann (1903-1957) Herman Goldstine (1913-2004) Harold Hotelling (1895-1973)

Computadores Eletrônicos Digitais

1951 - O UNIVAC I, 1º computador a utilizar os conceitos de Von Neuman, é produzido em escala comercial, pesava 5 toneladas e ocupava 20 metros quadrados;

Computadores Eletrônicos Digitais

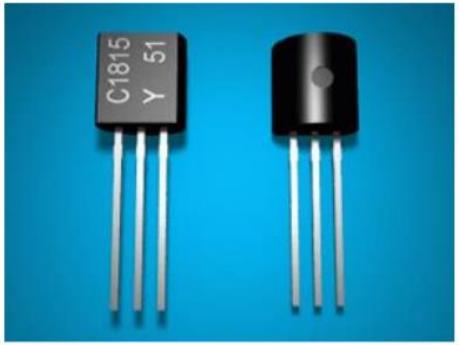
1959 - Fim dos computadores pioneiros ou de 1ª geração, baseados em válvulas;

Características da 1ª Geração:

- **Circuitos eletrônicos e válvulas;**
- **Uso restrito;**
- **Precisava ser reprogramado a cada tarefa;**
- **Grande consumo de energia;**
- **Problemas devido a muito aquecimento.**

Computadores com Transistores

A **2ª geração** dos computadores **se deu entre as décadas de 50 e 60**, onde o grande avanço foi a substituição das válvulas pelos transistores, seu tamanho era 100 vezes menor que o da válvula.



Transistores

IBM 1401

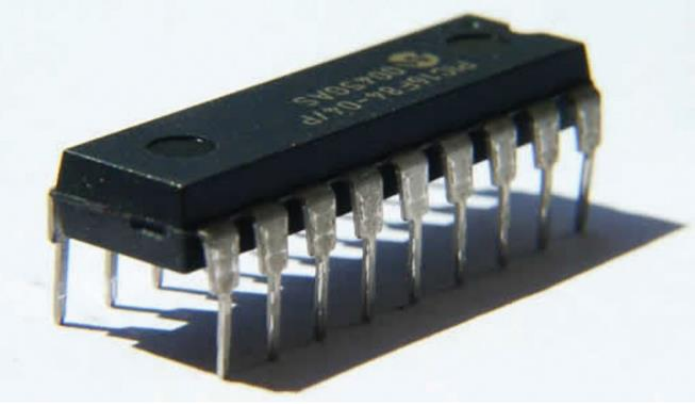
Computadores com Transistores

Características da 2ª Geração:

- Início do uso comercial;
- Grande ganho em velocidade, tamanho e custo;
- As linguagens utilizadas Fortran, COBOL ou ALGOL;
- Consumia menos energia, era mais rápido e confiável;
- Processamento em microssegundos

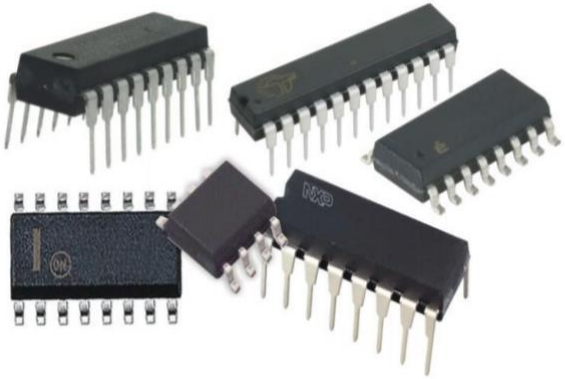
Computadores com Circuito Integrado

A **terceira geração** se deu nas décadas de 60 e 70, os transistores foram substituídos pela tecnologia de circuitos integrados (associação de transistores em pequena placa de silício).



Computadores com Circuito Integrado

A **terceira geração** se deu nas décadas de 60 e 70, os transistores foram substituídos pela tecnologia de circuitos integrados (associação de transistores em pequena placa de silício).



Circuitos Integrados

IBM 360

Computadores com Circuito Integrado

Características da 3ª geração:

- Diminuição do tamanho;
- Maior capacidade de processamento em nanossegundos;
- Início dos computadores pessoais;
- Baixo consumo de energia;
- Mais confiáveis, compactos e menor custo.

Computadores com Micro Chips

A **4ª geração** se estende desde a década de 70 até os dias atuais, onde se teve uma otimização da tecnologia já existente, surgem os micros chips ou processadores.

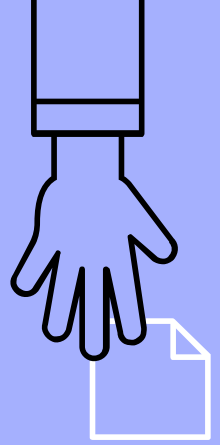
Micro Chips

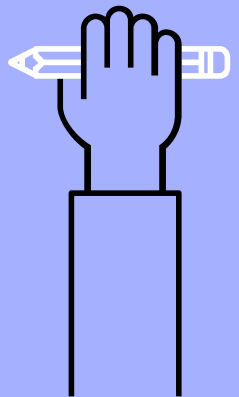
Computador Pessoal

Computadores com Micro Chips

Características da 4ª Geração:

- Surgem os softwares integrados;
- Processadores de texto;
- Planilhas eletrônicas;
- Supercomputadores;
- Automação comercial e industrial;
- Robótica;
- Era on line.





Computadores atuais

Os computadores da quinta geração usam processadores com milhões de transistores.

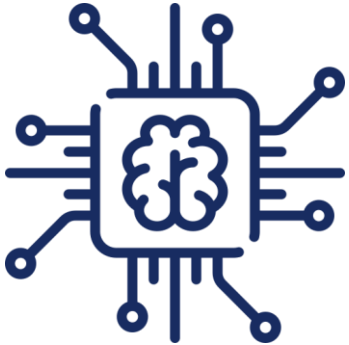
Computadores atuais

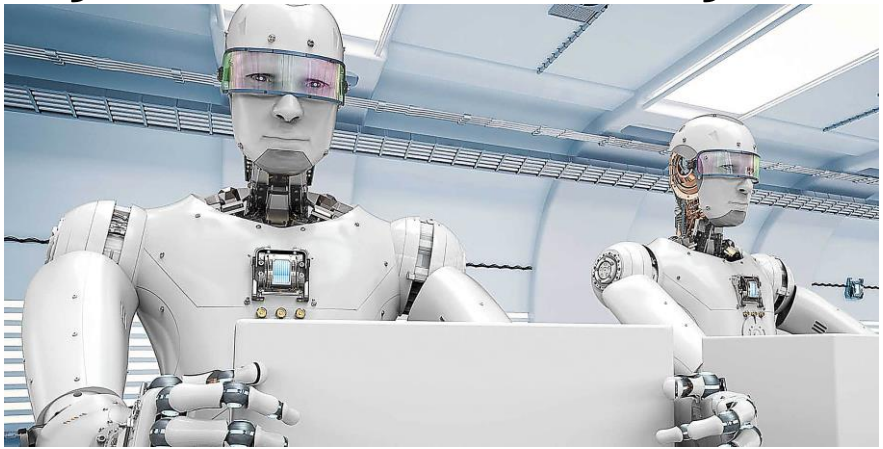
Nesta geração surgiram as arquiteturas de 64 bits, os processadores que utilizam tecnologias **RISC** e **CISC**, discos rígidos com capacidade superior a 600GB, pen-drives com mais de 1GB de memória e utilização de disco ótico com mais de 50GB de armazenamento.

Computadores atuais

A quinta geração está sendo marcada pela inteligência artificial e por sua conectividade.

A inteligência artificial pode ser verificada em jogos e robores ao conseguir desafiar a inteligência humana.





Computadores atuais

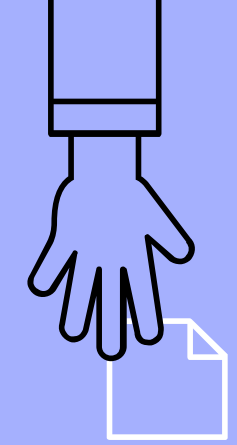
A conectividade é cada vez mais um requisito das indústrias de computadores.

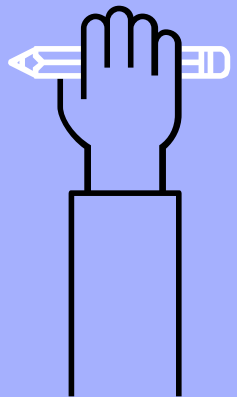
Hoje em dia, queremos que nossos computadores se conectem ao celular, a televisão e a muitos outros dispositivos como geladeira e câmeras de segurança.

Computadores atuais

Características da 5ª Geração:

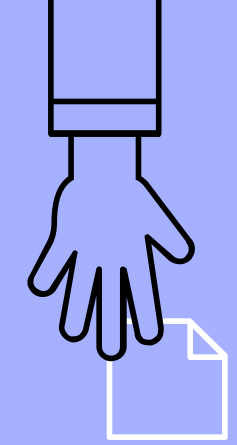
- O nascimento da Inteligência Artificial;
- Reconhecimento de voz;
- Sistemas inteligentes;
- Computação Distribuída;
- Computação nas Nuvens (Cloud Computing);
- Computação Móvel;
- Computação Ubíqua (presença direta das tecnologias na vida das pessoas, em casa ou em convívio social);
- Realidade Aumentada.

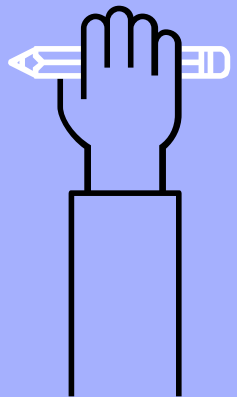




Classificação dos Computadores

- Quanto à característica de operação;
- Quanto ao porte (tamanho);
- Quanto à característica de construção.





Classificação dos Computadores

Quanto a Característica de Operação:

Analógicos - São computadores que processam sinais elétricos variáveis, aplicados a problemas de controle de processos, sua precisão e velocidade são menores que a dos computadores digitais.

Classificação dos Computadores

Quanto a Característica de Operação:

Digitais - Representam tanto a programação como os dados por meio de dígitos, através de (0 e 1), sua velocidade é medida em megahertz.

Classificação dos Computadores

Quanto ao Porte - Tamanho

Mainframes - (Computadores de Grande Porte) Manipulam grande quantidade de informações atendendo vários usuários ao mesmo tempo, especialmente voltados a aplicações comerciais, v=10 mips.

Classificação dos Computadores

Quanto ao Porte - Tamanho

Supercomputadores - Utilização em laboratórios de pesquisa, centros militares de inteligência artificial, muito rápido, avalia-se o desempenho através de instruções executadas por segundo, v=100 mips.

Classificação dos Computadores

Quanto ao Porte - Tamanho

Minicomputadores - Possuem alguns dos recursos de um mainframe, tem um bom processamento e equipam laboratórios de empresas de desenvolvimento e centros de estudos.

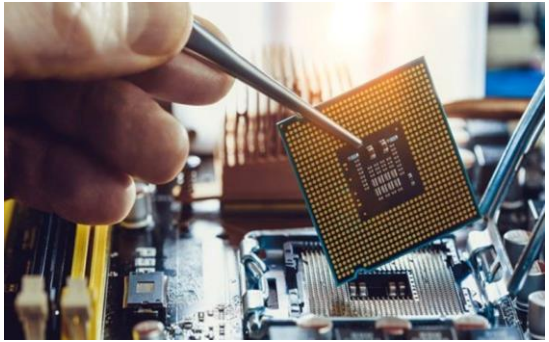
Classificação dos Computadores

Quanto ao Porte - Tamanho

Microcomputadores - São máquinas voltadas para o uso de pequenas empresas, escolas e uso doméstico, são divididos em duas categorias: mesa (desktops e portáteis (notebooks).

Quanto a Característica de Construção

Os computadores são agrupados em geração, de acordo com a alteração da tecnologia:



Classificação dos Computadores

Quanto a Característica de Construção

Gerações	Primeira	Segunda	Terceira	Quarta	Quinta
Época	1957-1959	1959-1965	1965-1975	1975	199?
Exemplos Típicos	ENLAC UNIVAC I EDVAC WHIRLWIND IBM 650	IBM 1401 IBM 7094 CDC6600	IBM 360 IBM370 DECPDP-8	IBM 3090 CRAY Micros (evolução do computador digital)	Pentium
Tecnologia Básica (Componentes)	Válvula	Transistor	Circuito Integrado (CI)	CI - VLSI	CI - ULSI
Memória	2K	32K	128K	>1 M	M e G
MIPS	0.01	0.1	1K	> 10	> 100 ou gigaflops (1 bilhão de operações por segundo)

O futuro

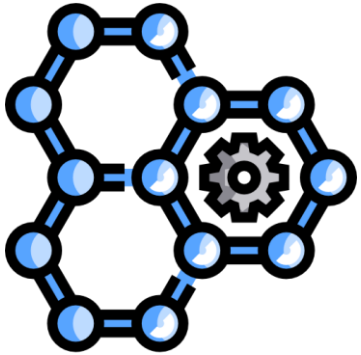
Atualmente dispomos de computadores extremamente velozes, que apresentam tamanhos cada vez menores;

O futuro

Esses avanços são possíveis graças às pesquisas que não cessam, por parte de inúmeras universidades e instituições de pesquisa dispostas a descobrir o novo.

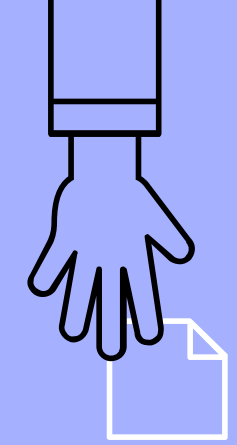
O futuro

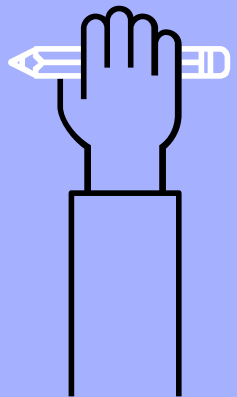
Assim surgiu o que conhecemos por nanotecnologia, ou seja, a capacidade potencial de criar a partir da miniaturização, permitindo, assim, o desenvolvimento de dispositivos miniaturizados para compor um computador, por exemplo.



O futuro

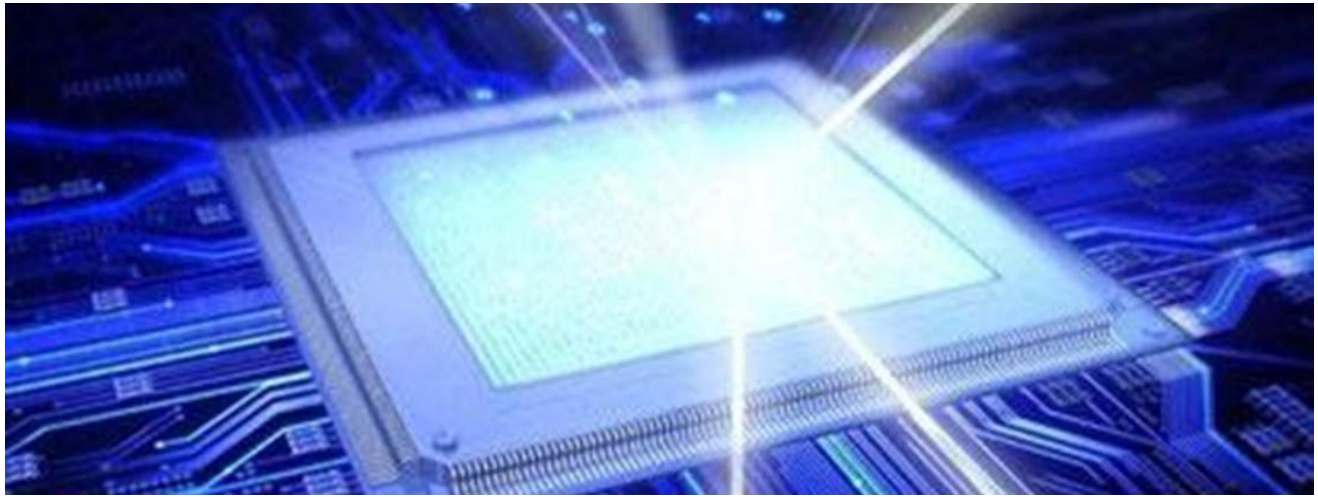
Sempre em busca da descoberta de novas tecnologias, nesse caso que possibilitem que o computador se torne mais rápido que seu antecessor (mesmo que o seu antecessor já seja extremamente rápido e possua desempenho além das expectativas dos usuários), surgiram novas tecnologias para a construção de computadores não mais baseadas em conceitos digitais (0 e 1) e energia elétrica.





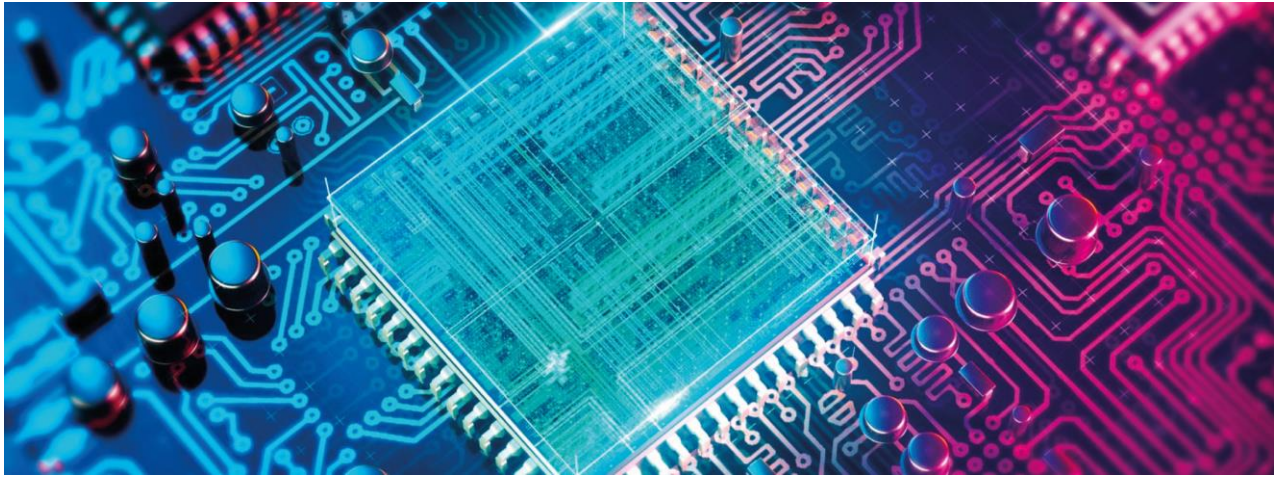
O futuro

Assim, surgiram os computadores ópticos: em que feixes de luz poderão se cruzar em um cubo óptico, transportando informação digital.



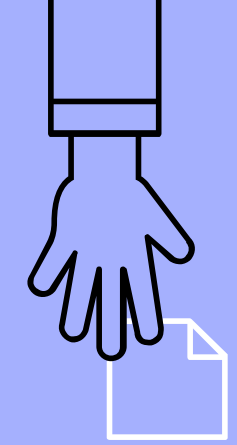
O futuro

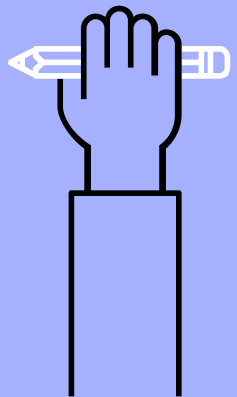
Os computadores quânticos também estão sendo largamente pesquisados ao redor do mundo, havendo iniciativas inclusive no Brasil.



O futuro

Nesse tipo de computador, são os átomos que desempenham o papel dos transistores. Ao contrário dos clássicos bits digitais (0 e 1), as menores unidades de informação de um computador quântico podem assumir qualquer valor entre zero e um. Dessa forma, existem previsões bem otimistas de que essa nova tecnologia substitua o silício (matéria-prima dos transistores) em pouco tempo. Participe do fórum "O Futuro dos Computadores" disponível no AVEA e coloque as

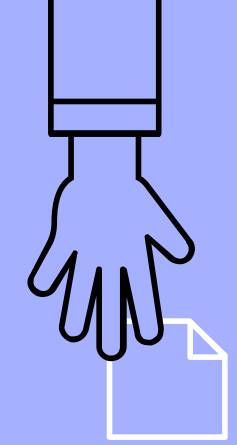


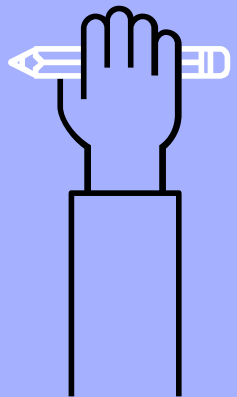


O futuro

Nesse tipo de computador, são os átomos que desempenham o papel dos transistores.

Ao contrário dos clássicos bits digitais (0 e 1), as menores unidades de informação de um computador quântico podem assumir qualquer valor entre zero e um.





O futuro

Dessa forma, existem previsões bem otimistas de que essa nova tecnologia substitua o silício (matéria-prima dos transistores) em pouco tempo.

Componentes básicos de um sistema computacional

Componentes básicos de um sistema computacional

Segundo a arquitetura de Von Neumann, os computadores possuem quatro componentes principais:

Unidade Central de Processamento (UCP) – composta pela Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e a **Unidade de Controle** (UC), a memória e os dispositivos de **entrada** e **saída**.

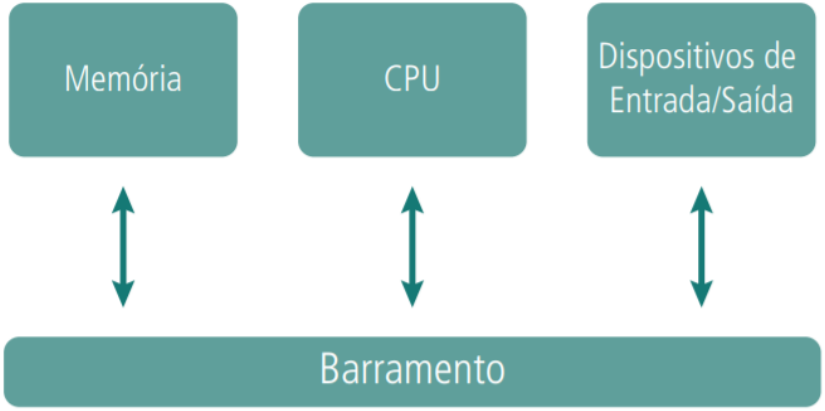
Componentes básicos de um sistema computacional

Tais componentes são interconectadas por **barramentos**.

E todos esses itens constituem o hardware de um computador (seu conjunto de componentes físicos), os quais são agrupados em módulos específicos, constituindo a estrutura básica de um computador.

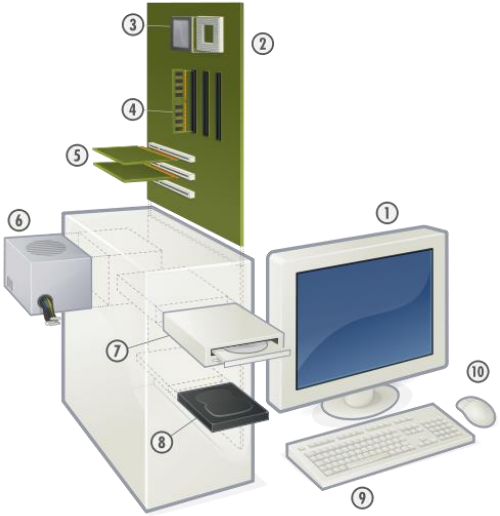
Componentes básicos de um sistema computacional

Cabe esclarecer que quando se fala em processador está se falando genericamente da UCP. Muitas pessoas usam a sigla UCP ou CPU para indicar o gabinete do computador, o que é errôneo.



Componentes básicos de um sistema computacional

A seguir serão descritos cada um dos principais componentes de um computador:



Componentes básicos de um sistema computacional

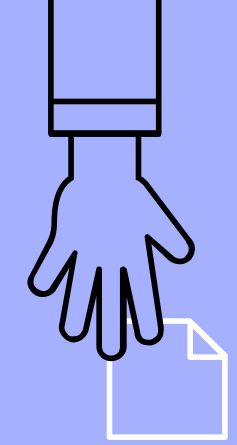
a) **UCP**: sigla representativa de Unidade Central de Processamento. Podemos dizer que se trata do componente principal do computador. Algumas pessoas chamam de processador ou microprocessador. É responsável pela execução de dados e instruções armazenadas em memória (código de programas e dados);

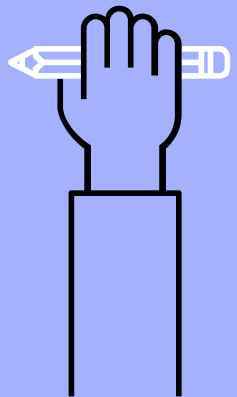
Componentes básicos de um sistema computacional

b) **Memória**: existem diversos tipos de memória em um computador (ex.: **RAM (principal), ROM, cache, registradores**), mas existe uma delas denominada memória principal, a qual é indispensável. A **memória principal** é tão importante quanto a **UCP**, pois sem ela não seria possível disponibilizar os programas e seus dados para o processamento pela CPU. Portanto, a memória é responsável por armazenar todos os programas que executam no computador e os dados que utilizam;

Componentes básicos de um sistema computacional

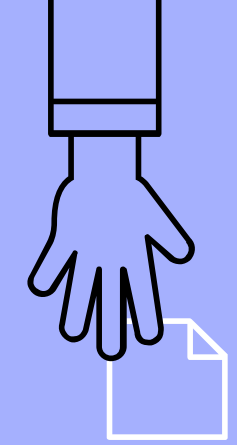
c) **Dispositivos de Entrada e Saída (E/S)**: são dispositivos responsáveis pelas entradas e saídas de dados, ou seja, pelas interações entre o computador e o mundo externo (usuários). São exemplos de dispositivos de E/S: monitor de vídeo, teclado, mouse, webcam, impressora, entre outros;

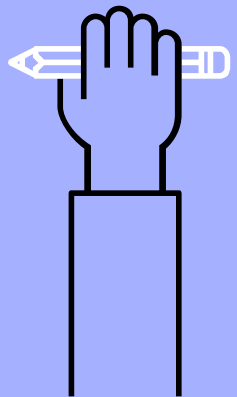




Componentes básicos de um sistema computacional

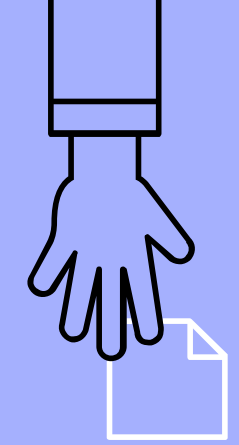
d) **Barramento**: é responsável por interligar todos os componentes listados acima. Trata-se de uma via de comunicação composta por diversos fios ou condutores elétricos por onde circulam os dados manipulados pelo computador

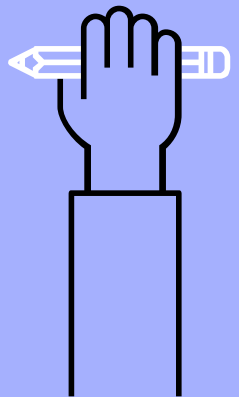




Resumo

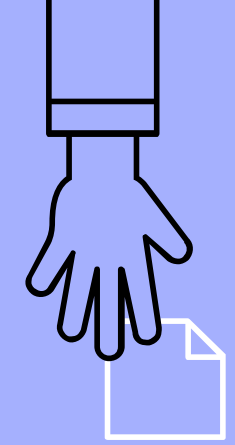
Esta aula apresentou e discutiu os componentes do sistema computacional, identificando características e diferenças entre o computador analógico e o computador digital. Este último é o modelo de computador utilizado atualmente, o qual se baseia na representação de dados por meio dos dígitos 0 e 1.

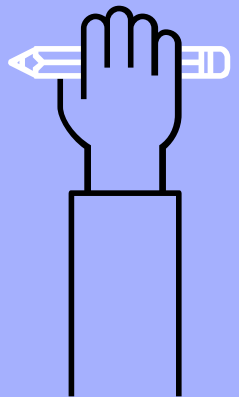




Resumo

Foi apresentada a evolução dos computadores, sempre focando nas tecnologias utilizadas na construção dos computadores em cada uma das gerações.



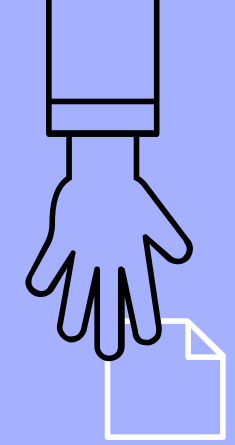


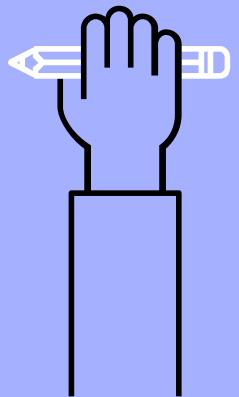
Resumo

Sendo assim, foram apresentadas: – Geração 0 (1642-1945): que possuía essencialmente computadores mecânicos

Resumo

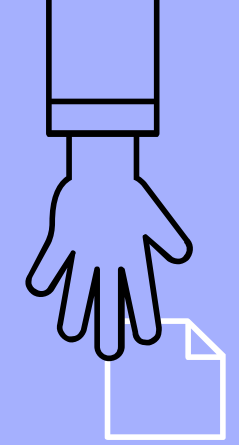
Primeira geração (1945-1955): utilizava-se essencialmente de válvulas eletrônicas para a construção de computadores;

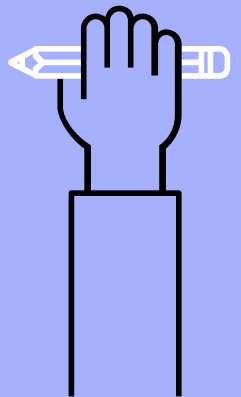




Resumo

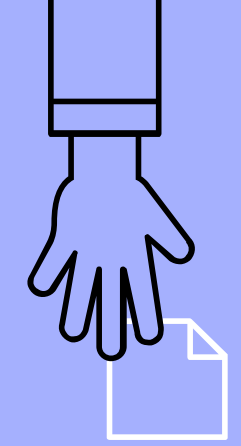
Segunda geração (1955-1965): baseava-se no uso de transistores. Foi proposto por John Von Neumann o modelo de computador utilizado até os dias de hoje, composto de: memória, unidade de processamento e dispositivos de entrada e saída;

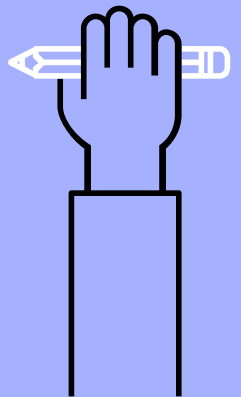




Resumo

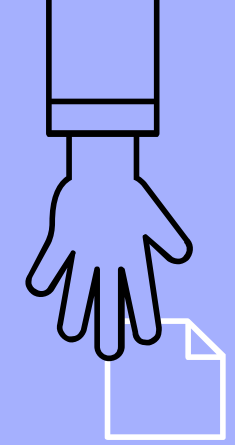
Terceira geração: (1965-1980): baseava-se no uso de circuitos integrados;

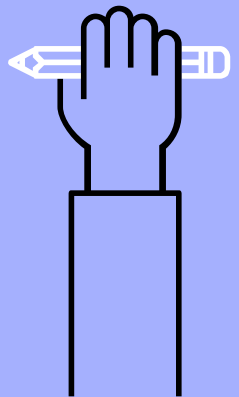




Resumo

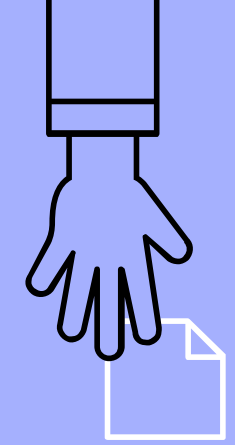
Quarta geração (1970-atual): surgiu o microprocessador.

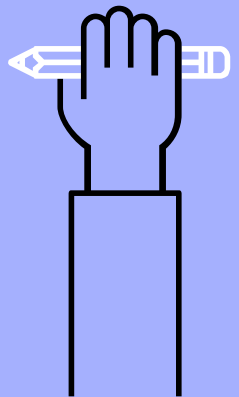




Resumo

Outras iniciativas de pesquisa resultaram em novas tecnologias que devem ser lançadas oficialmente em breve, sempre visando aumentar o desempenho e reduzir o volume das máquinas computacionais.



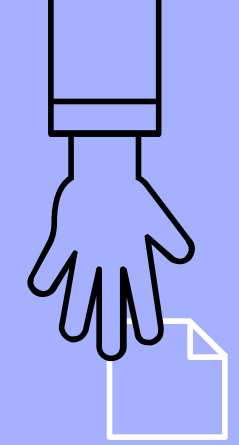


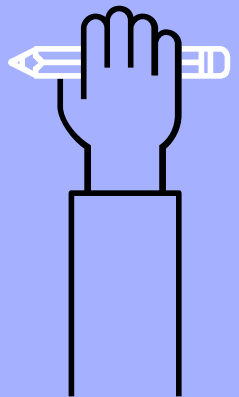
Resumo

Dentre essas novas tecnologias, destacam-se os computadores quânticos e os computadores ópticos.

Resumo

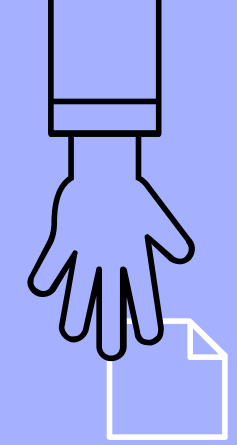
Foram discutidos os componentes básicos de um computador, visando esclarecer todos os tópicos a serem tratados neste caderno. São eles: Unidade Central de Processamento (UCP) – composta pela Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e a Unidade de Controle (UC), a memória e os dispositivos de entrada e saída e o barramento.

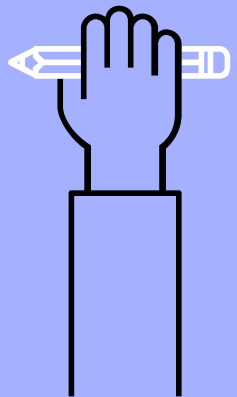




Atividades de aprendizagem

1. Em relação aos aspectos relacionados à evolução do sistema computacional, responda aos seguintes questionamentos:

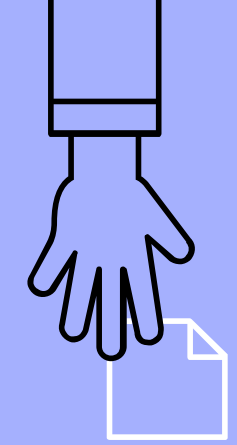


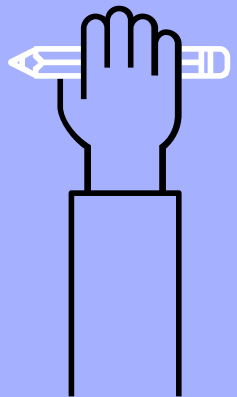


Atividades de aprendizagem

a) Explique com suas palavras no que consiste um sistema computacional.

b) Qual a diferença entre um computador analógico e um computador digital?

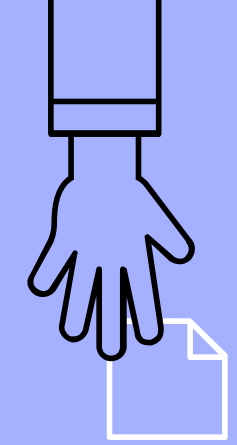


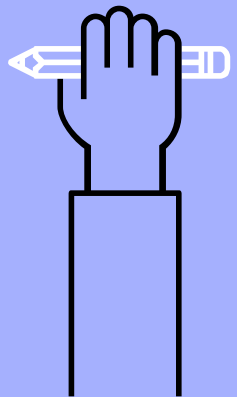


Atividades de aprendizagem

c) Os computadores atuais são analógicos ou digitais? Explique.

d) O que John Von Neumann significou para a computação?.

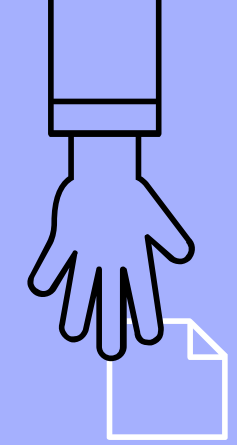


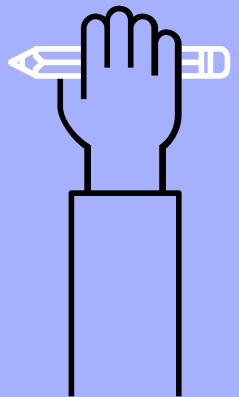


Atividades de aprendizagem

e) Qual a composição do modelo de Von Neumann e qual a relação desse modelo com os computadores atuais?

f) No que consiste um transistor e qual a sua contribuição para a evolução dos computadores?



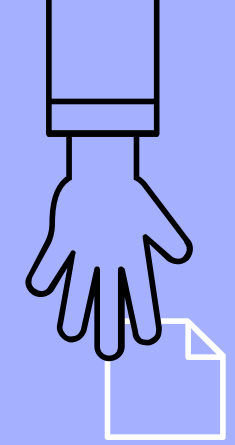


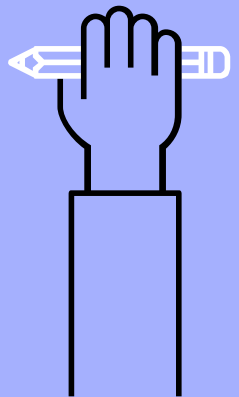
Atividades de aprendizagem

g) Qual a composição de um circuito integrado?

h) Qual a função dos circuitos integrados?

i) Em qual das escalas de integração se classificam os microprocessadores?





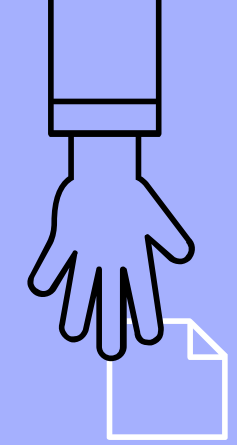
Atividades de aprendizagem

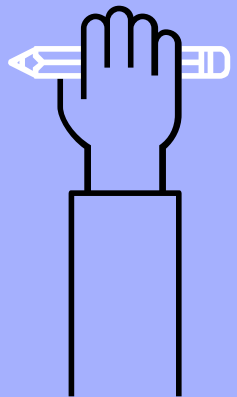
2. Atividade de pesquisa - realizar uma pesquisa sobre computadores quânticos:

- Deve conter no mínimo uma e no máximo três páginas (fonte tamanho 12, tipo Arial ou Times New Roman);
- Deve apresentar as referências, ou seja, a(s) fonte(s) de onde foram retiradas as informações da pesquisa;

Atividades de aprendizagem

- Deve apresentar as referências, ou seja, a(s) fonte(s) de onde foram retiradas as informações da pesquisa;
- Deve conter um último tópico chamado Conclusão, com pelo menos um e no máximo três parágrafos apresentando o seu entendimento sobre o assunto;





Atividades de aprendizagem

- As fontes da pesquisa deverão ser os sites da internet;
- Essa atividade deverá ser postada como atividade no **BLACKBOARD**, no formato de um arquivo texto.

"Saber muito não lhe torna inteligente. A inteligência se traduz na forma que você reconhece, julga, maneja e, sobretudo, onde e como aplica esta informação"

Carl Sagan

Obrigado!

Se precisar ...

Prof. Claudio Benossi